Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2003-0112-MB-NR-21-L-0415	Endfassung	05.03.2003

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0415

Gegenstand und Geltungsbereich

Dieses Messblatt dokumentiert die Wanddickenmessungen an der Leitung NR-21-L-0415 im Bereich des Reboiler-Kreislaufs K-2101/E-2103 innerhalb der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung). Die Prüfung dient der Erfassung der Ist-Wanddicke des Materials 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 168,3 mm und einer Nennwanddicke von 4,0 mm.

Die Ausführung der Messungen erfolgte durch Stefan Gorissen zur Erstellung der Nullmessung vor der Inbetriebnahme. Die zulässige Mindestwanddicke gemäß Werksnorm beträgt für diese Leitung 2,5 mm.

Prüfverfahren und Referenzen

Die Ultraschallprüfung wurde gemäß der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 0 durchgeführt. Die Justierung am Vergleichskörper sowie die Sicherstellung einer ausreichenden Ankopplung erfolgten vor Beginn der Messungen an den definierten Messstellen der Leitung NR-21-L-0415.

Die Ergebnisse dieser Messungen sind Bestandteil des Prüfberichts RLW-PB-2003-0112 vom 05.03.2003, welcher die Nullmessung der Wanddicke für die gesamte Anlage 21 zusammenfasst.

Technische Parameter und Grenzwerte

Die Leitung NR-21-L-0415 ist für einen maximal zulässigen Betriebsdruck (PS) von 10 bar(g) und eine maximale zulässige Betriebstemperatur (TS) von 150 °C ausgelegt.

Messwerte, die unterhalb der Werksnorm von 2,5 mm liegen, sind als Abweichung zu führen. Rissanzeigen, insbesondere im Hinblick auf Cl-SpRK, sind grundsätzlich unzulässig.

Verantwortlichkeiten und Prüfintervall

Die Durchführung der Wanddickenmessung obliegt dem Techniker Stefan Gorissen. Die Ergebnisse dienen als Basis für die spätere Festigkeitsprüfung durch den Sachverständigen des UVNL gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10.

Die Festigkeitsprüfung erfolgt alle 5 Jahre mittels NDT (UT-Wanddickenmessung und PT bei möglicher Rissbildung). Zwischen den Prüfzyklen des Sachverständigen des UVNL führt die zur Prüfung befähigte Person von QSCP interimistische Wanddickenmessungen durch.

Wanddickenmessung vom 05.03.2003

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	—	—	3,64	—	—	—	05.03.2008	
02	3,6	2,0	—	—	3,57	—	—	—	05.03.2008	
03	3,6	2,0	—	—	3,59	—	—	—	05.03.2008	
04	3,6	2,0	—	—	3,54	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	—	—	3,14	—	—	—	05.03.2008	
02	3,2	2,0	—	—	3,22	—	—	—	05.03.2008	
03	3,2	2,0	—	—	3,23	—	—	—	05.03.2008	
04	3,2	2,0	—	—	3,30	—	—	—	05.03.2008	
05	3,2	2,0	—	—	3,21	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	—	—	3,98	—	—	—	05.03.2008	
02	4,0	2,5	—	—	4,03	—	—	—	05.03.2008	
03	4,0	2,5	—	—	4,09	—	—	—	05.03.2008	
04	4,0	2,5	—	—	4,02	—	—	—	05.03.2008	
05	4,0	2,5	—	—	3,96	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	—	—	3,18	—	—	—	05.03.2008	
02	3,2	2,0	—	—	3,18	—	—	—	05.03.2008	
03	3,2	2,0	—	—	3,23	—	—	—	05.03.2008	
04	3,2	2,0	—	—	3,15	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	—	—	4,11	—	—	—	05.03.2008	
02	4,0	2,5	—	—	4,01	—	—	—	05.03.2008	
03	4,0	2,5	—	—	4,00	—	—	—	05.03.2008	
04	4,0	2,5	—	—	3,93	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	—	—	2,51	—	—	—	05.03.2008	
02	2,6	2,0	—	—	2,60	—	—	—	05.03.2008	
03	2,6	2,0	—	—	2,65	—	—	—	05.03.2008	
04	2,6	2,0	—	—	2,57	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	—	—	2,60	—	—	—	05.03.2008	
02	2,6	2,0	—	—	2,61	—	—	—	05.03.2008	
03	2,6	2,0	—	—	2,55	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	—	—	4,42	—	—	—	05.03.2008	
02	4,5	2,5	—	—	4,55	—	—	—	05.03.2008	
03	4,5	2,5	—	—	4,59	—	—	—	05.03.2008	
04	4,5	2,5	—	—	4,48	—	—	—	05.03.2008	
05	4,5	2,5	—	—	4,48	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	—	—	4,05	—	—	—	05.03.2008	
02	4,0	2,0	—	—	3,98	—	—	—	05.03.2008	
03	4,0	2,0	—	—	4,07	—	—	—	05.03.2008	
04	4,0	2,0	—	—	4,05	—	—	—	05.03.2008	
05	4,0	2,0	—	—	4,00	—	—	—	05.03.2008	
06	4,0	2,0	—	—	3,95	—	—	—	05.03.2008	
07	4,0	2,0	—	—	4,03	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	—	—	3,65	—	—	—	05.03.2008	
02	3,6	2,0	—	—	3,56	—	—	—	05.03.2008	
03	3,6	2,0	—	—	3,59	—	—	—	05.03.2008	
04	3,6	2,0	—	—	3,54	—	—	—	05.03.2008	
05	3,6	2,0	—	—	3,64	—	—	—	05.03.2008	
06	3,6	2,0	—	—	3,55	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	—	—	5,83	—	—	—	05.03.2008	
02	5,9	2,5	—	—	5,87	—	—	—	05.03.2008	
03	5,9	2,5	—	—	5,91	—	—	—	05.03.2008	
04	5,9	2,5	—	—	5,90	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	—	—	5,99	—	—	—	05.03.2008	
02	5,9	2,5	—	—	5,85	—	—	—	05.03.2008	
03	5,9	2,5	—	—	5,80	—	—	—	05.03.2008	
04	5,9	2,5	—	—	5,90	—	—	—	05.03.2008	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN 473)	05.03.2003	_____